

## Caso Educativo – Grupo 1

### Proyecto ETL y Creación de Dashboards

#### 1. Contexto del Caso

El Grupo 1 trabajará con los archivos incluidos en el ZIP proporcionado. El propósito de este caso es que los estudiantes construyan un proceso ETL completo, validen la calidad de los datos, generen un modelo de datos analítico y construyan dashboards que permitan responder preguntas clave de negocio.

#### 2. Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar el proceso ETL (Extract, Transform, Load) a datos del mundo real.
- Identificar problemas de calidad de datos y corregirlos mediante transformaciones.
- Crear un modelo de datos tipo estrella adecuado para análisis.
- Construir dashboards con métricas, KPIs y visualizaciones dinámicas.
- Utilizar herramientas como Power BI, Tableau o QuickSight.

#### 3. Archivos Proporcionados (ZIP)

El ZIP contiene distintas tablas en CSV relacionadas con empleados, supervisores, áreas y otras métricas relevantes. El grupo deberá analizarlas, validar su estructura y transformarlas para integrarlas en un modelo analítico.

#### 4. Actividades del Proceso ETL

1. Extraer los archivos CSV del ZIP y cargarlos en su entorno de análisis.
2. Realizar exploración inicial para identificar errores, valores nulos o inconsistencias.
3. Estandarizar nombres de columnas, tipos de datos y formatos de fecha.
4. Integrar los datasets utilizando claves como ID de empleado, ID de supervisor o códigos de área.
5. Dividir los datos en dimensiones y hechos para formar un modelo estrella.
6. Exportar los resultados finales en formato Parquet y CSV.

#### 5. Modelo de Datos Recomendado

Se recomienda estructurar la información en un modelo estrella compuesto por:

- DimEmpleado – Datos personales, antigüedad, atributos descriptivos.
- DimArea – Nombre, categoría, ubicación.

- DimSupervisor – Información jerárquica.
- FactRendimiento – Métricas operativas y KPIs asociados.

## 6. Requerimientos del Dashboard

- Página 1: Vista general de empleados, áreas y supervisores.
- Página 2: Comparación entre áreas y análisis del rendimiento.
- Página 3: Relación entre supervisores y desempeño.
- Página 4: Página de análisis libre diseñada por el grupo.

## 7. Preguntas que Deben Responder con el Dashboard

1. ¿Qué área tiene la mayor cantidad de empleados?
2. ¿Qué supervisor supervisa más personal?
3. ¿Existen inconsistencias o duplicados en los datos de empleados?
4. ¿Qué áreas muestran mejor rendimiento según las métricas proporcionadas?
5. ¿Cuáles son las tendencias mensuales en rendimiento o actividad?
6. ¿Qué supervisor obtiene los mejores indicadores?
7. ¿Existen diferencias significativas entre áreas o supervisores?
8. ¿Qué variables parecen influir más en el desempeño operativo?
9. ¿Qué áreas deberían priorizarse para mejora de indicadores internos?
10. Elaborar una conclusión ejecutiva que resuma los hallazgos principales.

## 8. Entregables Finales

- Script o Notebook con el ETL documentado paso a paso.
- Modelo estrella (imagen o PDF).
- Dashboard final en Power BI, Tableau o QuickSight.
- Documento con las respuestas a las 10 preguntas analíticas.